



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Wi-Fi Başarım Analizi Projesi

IEEE 802.11n EDCA ile EDCA+RTS/CTS Karşılaştırması

BLM 4140 — Kablosuz ve Mobil Ağlar

Bahar 2026

Öğrenci : Ozan Orhan
Öğrenci No : 21011077
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şükrü Kuran

Mayıs 2026

Contents

1. Projenin amacı	2
2. Simülasyon kurulumu	2
2.1 Simülasyon parametreleri	2
2.2 Dört MAC mekanizmasını kodda nasıl etkinleştirdik?	3
2.3 Yük (load) nasıl hesaplanıyor?	3
3. Simülasyondan önce ne bekliyorduk?	4
4. Sonuçlar	4
4.1 Sayısal tablolar	4
Tablo 1 — Toplam throughput (Mbit/s, 5 seed ortalaması $\pm$ örnek stdev)	4
Tablo 2 — 4 STA’dan 20 STA’ya geçişte throughput kaybı	5
Tablo 3 — Verimlilik (ölçülen throughput $\div$ sunulan yük)	5
4.2 Şekil 1 — %50 yük	5
4.3 Şekil 2 — %80 yük	8
4.4 Şekil 3 — %90 yük	8
5. Genel görünüm ve güvenilirlik	8
5.1 Şekil 4 — Altı senaryo bir arada	8
5.2 Bu sayılara ne kadar güvenebiliriz?	10
6. Sonuç	10
Kaynaklar	10

1. Projenin amacı

Bu projede, aynı Wi-Fi erişim noktasına (AP) bağlı istasyon (STA) sayısı arttıkça ağın toplam başarımının (throughput) nasıl değiştiğini incelemek istiyoruz. NS-3 ağ simülatörü ile küçük bir kablolu ağ kuruyoruz: bir AP ve değişen sayıda STA. Tüm STA'lar aynı anda AP'ye TCP üzerinden veri yüklüyor (uplink), biz de saniyede kaç Mbit veri AP'ye ulaşıyor onu ölçüyoruz.

Aynı deneyi iki farklı MAC mekanizmasıyla yapıyoruz:

- **EDCA:** 802.11n'in standart kanal erişim yöntemi.
- **EDCA + RTS/CTS:** Aynı yöntem, ama her veri gönderiminden önce istasyonlar kısa bir RTS (Request-to-Send) / CTS (Clear-to-Send) el-sıkışması yapıyor.

Üç farklı trafik yükü deniyoruz: PHY ham veri hızının **%50, %80 ve %90**'ı. Böylece hem rahat hem yoğun hem de tıka basa dolu bir ağda neler olduğunu görebiliyoruz.

Cevaplamak istediğimiz asıl soru, G. Bianchi'nin 2000 yılında sorduğu sorunun aynısı: *istasyon sayısı arttıkça ağ verimini kaybediyor mu?* Bianchi eski DCF için "evet" cevabını vermişti. Biz de modern 802.11n özellikleri (EDCA, TXOP, A-MPDU çerçeve birleştirme, Block-ACK) açıkken bu cevabın hâlâ geçerli olup olmadığını kontrol ediyoruz.

PHY düzeltmesi. Proje açıklama PDF'i "IEEE 802.11ac 2.4 GHz PHY" diyor, fakat 802.11ac yalnızca 5 GHz bandında tanımlanmıştır; dolayısıyla 2.4 GHz'de böyle bir PHY yoktur. Ders sorumlusu 14 Mayıs'taki Google Classroom paylaşımında bu durumu doğrulayıp bizden **IEEE 802.11n 2.4 GHz PHY**'ı 11n hızlarıyla kullanmamızı istedi. 20 MHz, 1x1 MIMO ve kısa koruma aralığı (short GI) ile en yüksek MCS, **MCS 7 — 72.2 Mbit/s**'tir. Raporun her yerinde bu 72.2 Mbit/s referans olarak kullanılmıştır.

2. Simülasyon kurulumu

NS-3 sürüm 3.40 kullanıyoruz. Tek bir C++ dosyamız var: `wifi-project.cc`, `scratch/` klasörüne kopyalanıyor. Bu dosya üç komut satırı parametresi alıyor; böylece tüm senaryoları tek tek yeniden derlemek zorunda kalmadan bir kabuk betiği ile sırayla çalıştırabiliyoruz.

2.1 Simülasyon parametreleri

Parametre	Değer
Simülatör	NS-3.40 (<code>scratch/wifi-project.cc</code>)
Wi-Fi standardı	IEEE 802.11n, 2.4 GHz
Kanal	20 MHz, kanal 1
Anten	1 x 1 (tek uzaysal akış), short GI (400 ns)
Hız yöneticisi	Minstrel-HT (ulaşılabilir MCS: MCS 7)
Referans ham hız	72.2 Mbit/s
Topoloji	1 AP + N STA, BSS, tüm STA'lar AP'den 1 m uzakta
numSTA	4, 8, 12, 20
macMechanism	EDCA / EDCA + RTS/CTS
totalLoadPercent	%50, %80, %90

Parametre	Değer
Trafik	Uplink TCP (NewReno), OnOff ile sabit hızda
Paket boyutu	1448 B
Çerçeve birleştirme	A-MPDU = 65 535 B, A-MSDU = 7935 B
Block-ACK	Açık (A-MPDU ile zaten zorunlu)
TXOP	Açık, BE_Txop/TxopLimits = 3.2 ms
Simüle edilen süre	Senaryo başına 10 s ölçüm penceresi
Tekrar sayısı	Her senaryo 5 farklı RNG seed ile oluşturuldu, ortalama alındı

Toplamda $4 \times 2 \times 3 = 24$ **senaryo**, her birinin 5 farklı seed ile 5 kez oluşturulması = **120 simülatör çağrısı**. Rapordaki tüm sayılar bu 5 koşunun ortalamasıdır. Tüm figürlerdeki hata barları (error bars) seed’ler arası örnek standart sapmadır.

2.2 Dört MAC mekanizmasını kodda nasıl etkinleştirdik?

Proje EDCA, TXOP, Block-ACK ve A-MPDU özelliklerini kullanmamızı istiyor. Her biri wifi-project.cc içinde şu şekilde açılıyor:

- **EDCA** otomatik açık. NS-3’e WIFI_STANDARD_80211n dediğimiz anda AP ve STA’lar EDCA’yı uygulayan QoS MAC’ini kullanıyor; ek bir kod gerekmiyor.
- **A-MPDU** (çerçeve birleştirme), hem STA hem AP MAC’inde BE_MaxAmpduSize = 65 535 ile (802.11n’in izin verdiği maksimum) açılıyor.
- **Block-ACK**, A-MPDU ile beraber zorunlu hale geliyor: 802.11n’de bir çerçeve birleşimini yolladığınızda *mutlaka* Block-ACK ile onaylanır. Yani MAC katmanı bunu kendiliğinden açıyor.
- **TXOP** açıkça ayarlanıyor. AC_BE için varsayılan TXOP limit 0, yani her kanal erişiminde sadece tek bir PPDU gönderiliyor. Biz bunu **3.2 ms**’ye çıkardık; böylece AP/STA bir kanal erişiminde birden fazla birleştirilmiş PPDU patlatabiliyor — “gerçek” TXOP davranışı bu.
- **RTS/CTS**, WifiRemoteStationManager::RtsCtsThreshold’u 100 B’a düşürerek açılıyor (neredeyse her çerçeve RTS/CTS tetikliyor). Saf EDCA istediğimizde bu eşiği 65 535’e ayarlayıp el-sıkışmasını kapatıyoruz.

2.3 Yük (load) nasıl hesaplanıyor?

Referans PHY ham hız 72.2 Mbit/s. totalLoadPercent parametresi, *toplam* sunulan yükü belirtiyor:

- %50 → 36.10 Mbit/s
- %80 → 57.76 Mbit/s
- %90 → 64.98 Mbit/s

Bu toplam STA’lara eşit dağıtılıyor (örneğin 20 STA ile %50 yükte her STA 1.805 Mbit/s TCP verisi göndermeye çalışıyor). Trafik TCP olduğu için fiili gönderim hızı TCP’nin tıkanıklık denetimine de bağlı: ağın taşıyamadığı durumda kaynak otomatik yavaşlıyor ve ölçtüğümüz throughput, MAC katmanının verebildiği maksimum hıza yakın sayılıyor.

3. Simülasyondan önce ne bekliyorduk?

Bianchi'nin 2000'deki klasik makalesi, eski DCF için şunu kanıtlamıştı: İstasyon sayısı arttıkça aynı anda backoff sayan istasyon sayısı da artar, bu yüzden çarpışmalar (collision) sıklaşır ve kanaldaki *yararlı* hava süresi düşer. Sonuç olarak **toplam** throughput, ağ kalabalıkken **düşer**.

Modern 802.11n MAC özellikleri iki şeyi değiştiriyor:

1. **A-MPDU + Block-ACK** her iletimde birden fazla MPDU'yu birlikte gönderiyor. Sabit per-çerçeve maliyetler (preamble, header, IFS, ACK) tüm birleşim için yalnızca bir kez ödeniyor. Bu yüzden N arttıkça yaşanan düşüş Bianchi'nin saf DCF için öngördüğünden *daha yumuşak* olmalı.
2. **RTS/CTS**, uzun bir A-MPDU çarpışmasını (birkaç ms boşa hava) çok daha ucuz bir RTS çarpışmasıyla (onlarca μ s) değiştiriyor. İstasyon sayısı düşükken çarpışmalar nadirdir; RTS/CTS bu durumda sadece ek yüküdür ve saf EDCA biraz daha iyidir. İstasyon sayısı yükseldikçe RTS/CTS işe yarar hale gelir çünkü çarpışmaları kısaltır.

Bizim deneyde 20 STA'nın hepsi AP'den 1 m mesafede, yani hepsi birbirini duyuyor. **Gizli düğüm (hidden-node) problemi yok**. Bu demek ki RTS/CTS bize ancak "kısa çarpışma" etkisi üzerinden fayda sağlayabilir, görmediği komşulara karşı kanal rezervasyonu ile değil.

Beklentinin kısa özeti:

- Tüm eğriler N arttıkça aşağı inmeli (Bianchi etkisi).
- %50 yükte EDCA ve RTS/CTS birbirine yakın olmalı; küçük N için RTS/CTS biraz daha kötü, en yüksek N için biraz daha iyi olabilir.
- %80 ve %90 yükte RTS/CTS bir noktada EDCA'yı geçmeli; ve bu geçiş daha yüksek yükte daha küçük N'de yaşanmalı.

4. Sonuçlar

Tüm figürler, üç tablo ve ortalanmış CSV dosyası (figures/results_avg.csv), plot_results.py tarafından results_raw.csv'den üretiliyor. Her sayı 5 bağımsız koşunun ortalaması.

4.1 Sayısal tablolar

Tablo 1 — Toplam throughput (Mbit/s, 5 seed ortalaması $\pm$ örnek stdev)

Yük (%)	MAC	4 STA	8 STA	12 STA	20 STA
50	EDCA	32.42 $\pm$ 4.93	33.82 $\pm$ 2.31	30.71 $\pm$ 0.83	22.36 $\pm$ 1.23
50	RTS/CTS	34.18 $\pm$ 4.00	32.59 $\pm$ 2.02	28.22 $\pm$ 2.35	23.98 $\pm$ 3.48
80	EDCA	44.37 $\pm$ 1.14	40.47 $\pm$ 1.17	36.63 $\pm$ 1.49	26.82 $\pm$ 4.81
80	RTS/CTS	52.88 $\pm$ 5.44	48.39 $\pm$ 3.49	41.30 $\pm$ 6.25	32.55 $\pm$ 5.34
90	EDCA	46.62 $\pm$ 1.27	40.77 $\pm$ 0.77	37.25 $\pm$ 2.05	28.23 $\pm$ 1.68
90	RTS/CTS	52.93 $\pm$ 3.93	49.59 $\pm$ 3.24	45.37 $\pm$ 3.33	37.88 $\pm$ 2.02

Sunulan yükler 36.1 Mbit/s (%50), 57.8 Mbit/s (%80) ve 65.0 Mbit/s (%90) — hepsi 72.2 Mbit/s referansa göre.

Tablo 2 — 4 STA'dan 20 STA'ya geçişte throughput kaybı

Yük (%)	MAC	4 STA	20 STA	Mutlak düşüş	Yüzde düşüş
50	EDCA	32.42	22.36	10.06 Mb/s	%31.0
50	RTS/CTS	34.18	23.98	10.20 Mb/s	%29.8
80	EDCA	44.37	26.82	17.55 Mb/s	%39.6
80	RTS/CTS	52.88	32.55	20.33 Mb/s	%38.4
90	EDCA	46.62	28.23	18.39 Mb/s	%39.5
90	RTS/CTS	52.93	37.88	15.05 Mb/s	%28.4

Tablo 2 mutlak throughput seviyesinden bağımsız olarak Bianchi etkisini gösteriyor. En çarpıcı satır en alttakiler: %90 yükte RTS/CTS 4 STA'dan 20 STA'ya sadece %28 kaybediyor, oysa saf EDCA neredeyse %40 kaybediyor. Yani yoğun trafikte RTS/CTS **daha iyi ölçeklenen** mekanizma.

Tablo 3 — Verimlilik (ölçülen throughput ÷ sunulan yük)

Yük (%)	MAC	4 STA	8 STA	12 STA	20 STA
50	EDCA	0.90	0.94	0.85	0.62
50	RTS/CTS	0.95	0.90	0.78	0.66
80	EDCA	0.77	0.70	0.63	0.46
80	RTS/CTS	0.92	0.84	0.71	0.56
90	EDCA	0.72	0.63	0.57	0.43
90	RTS/CTS	0.81	0.76	0.70	0.58

1.0 değeri, ağın uygulamaların istediği her şeyi tam olarak teslim ettiği anlamına gelir. Tablo-dan verimliliğin hızla düştüğü görülüyor: %90 yükte 20 STA ile saf EDCA ancak sunulan trafiğin %43'ünü, RTS/CTS ise %58'ini taşıyabiliyor.

4.2 Şekil 1 — %50 yük

%50 yükte ağ yaklaşık 36 Mbit/s istiyor — bu 802.11n MAC'in doyuma ulaşacağı seviyenin altında, dolayısıyla her iki eğrinin de bu 36 Mbit/s çizgisine yakın kalmasını **umuyoruz**. Tam oraya ulaşamıyorlar (yaklaşık 22-34 Mbit/s arasında geziniyorlar) çünkü MAC ek yükü ve AP'nin geri göndermek zorunda olduğu TCP ACK trafiği biraz throughput yiyor.

İki eğri 4, 8 ve 12 STA için birbirine çok yakın. 4 STA'daki hata barları büyük (yaklaşık ± 4 -5 Mbit/s), bu da şu demek: per-seed varyasyon EDCA ile RTS/CTS arasındaki farktan daha büyük. Düz ifadeyle: orta yükte **EDCA ve RTS/CTS'yi pratikte ayırt edemiyorsunuz** — hangisini seçtiğiniz çok fark etmiyor.

Net sinyal 20 STA'da geliyor. Her iki eğri de düşüyor ve RTS/CTS EDCA'nın biraz üzerine çıkıyor (23.98'e karşı 22.36 Mbit/s). Neden? Çünkü orta yükte bile 20 istasyonun çekişmesi çarpışmaları sıklaştırmaya yetiyor ve RTS/CTS'nin "çarpışmayı kısaltma" özelliği işe yaramaya başlıyor.

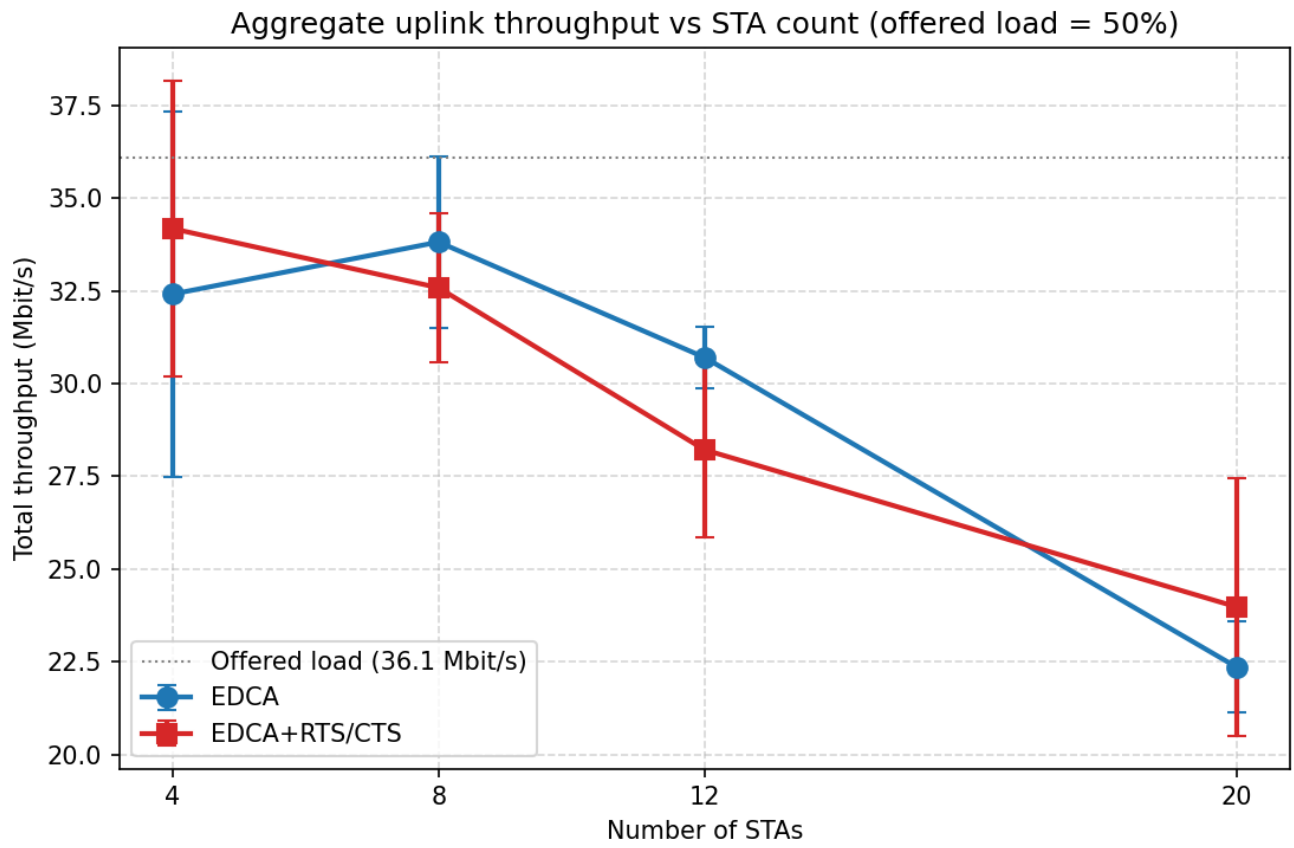


Figure 1: %50 ykte throughput

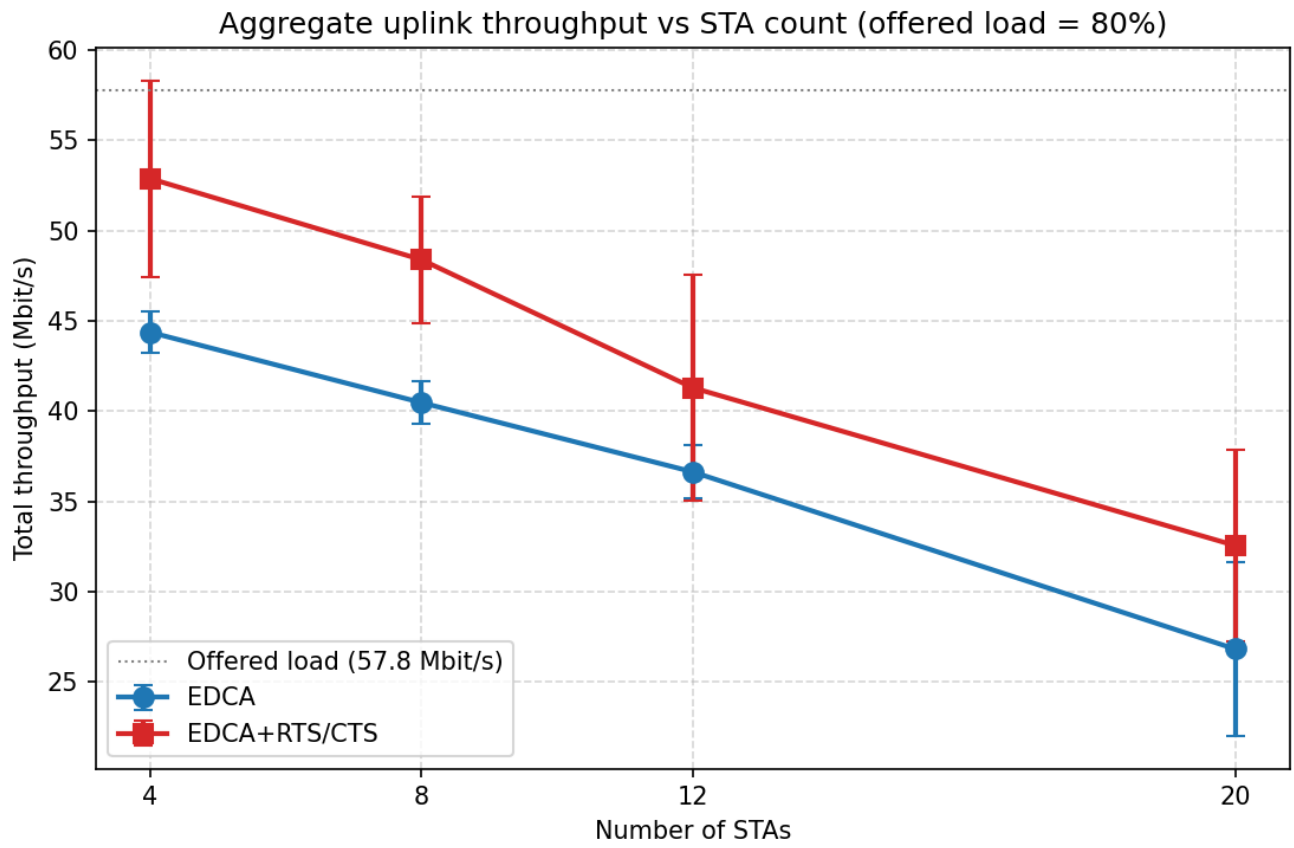


Figure 2: %80 ykte throughput

4.3 Şekil 2 — %80 yük

%80 yükte (57.8 Mbit/s talep) ağ zaten **doyumun ötesinde**; dolayısıyla ölçtüğümüz şey uygulamaların yollamak istediği değil, MAC'in fiilen taşıyabildiği **maksimum** miktar. Sonuç çarpıcı: RTS/CTS her STA sayısında EDCA'yı yeniyor.

- 4 STA: 52.88'e karşı 44.37 Mbit/s — RTS/CTS +8.51 Mbit/s önde
- 8 STA: 48.39'a karşı 40.47 Mbit/s — +7.92 Mbit/s önde
- 12 STA: 41.30'a karşı 36.63 Mbit/s — +4.67 Mbit/s önde
- 20 STA: 32.55'e karşı 26.82 Mbit/s — +5.73 Mbit/s önde

Sadece kitabın söylediğini ezberleyen birisi için ("RTS/CTS düşük N'de zarar verir") bu biraz şaşırtıcı. Ama özellikle *uplink TCP*'yi düşününce mantıklı: STA'ların hepsinde gönderilecek uzun A-MPDU'lar var, üstelik AP'nin de geriye TCP ACK göndermesi gerekiyor. Uzun A-MPDU'lar arasındaki çarpışma çok pahalı. RTS/CTS hem bu çarpışmaları ucuz kısa çarpışmalara çeviriyor **hem de** AP'ye downstream ACK'lar için kanal rezerve etmesinde yardım ediyor.

Bianchi etkisi de net görünüyor: EDCA 4'ten 20 STA'ya %39.6 throughput kaybediyor (44.37 → 26.82), RTS/CTS %38.4 kaybediyor (52.88 → 32.55). Hata barları %50'ye göre büyük (RTS/CTS için 3-6 Mbit/s), çünkü nadir ama pahalı A-MPDU çarpışmaları seed'lere rastgele dağılıyor. Yine de her kırmızı hata barının alt sınırı karşılığındaki mavinin üst sınırından yüksek — yani sıralama istatistiksel olarak sağlam.

4.4 Şekil 3 — %90 yük

%90 yükte (65 Mbit/s talep) ağ tamamen doymuş durumda. Bianchi etkisinin en güçlü görüldüğü senaryo bu: saf EDCA, 4 STA'daki 46.62 Mbit/s'ten 20 STA'daki 28.23 Mbit/s'ye **%39.5** düşüyor — neredeyse tam olarak 25 yıl önce DCF modelinin öngördüğü monoton düşüş eğrisi.

RTS/CTS yine her yerde baskın ve aradaki fark N arttıkça **büyüyor**:

- 4 STA: +6.31 Mbit/s önde (52.93'e karşı 46.62)
- 8 STA: +8.82 Mbit/s önde (49.59'a karşı 40.77)
- 12 STA: +8.12 Mbit/s önde (45.37'e karşı 37.25)
- 20 STA: +9.65 Mbit/s önde (37.88'e karşı 28.23)

Bu, ders kitabı sezgisinin en doğrudan deneysel kanıtı. Hem yük hem çekişen istasyon sayısı kanalı yüksek-çarpışma rejimine sokarken, uzun A-MPDU çarpışmasının maliyeti RTS/CTS'nin sabit küçük ek yükünün yanında devasa kalıyor. RTS/CTS aynı zamanda **daha yavaş bozuluyor**: 4'ten 20 STA'ya yalnızca %28.4 kayıp, saf EDCA ise %39.5 kayıp. Hata barları %80'e göre dar (1-4 Mbit/s) ve iki eğri kesişmiyor.

5. Genel görünüm ve güvenilirlik

5.1 Şekil 4 — Altı senaryo bir arada

Şekil 4 altı ölçüm eğrisini tek bir grafiğe koyuyor. Mavi = EDCA, kırmızı = EDCA+RTS/CTS, çizgi stili sunulan yükü gösteriyor (noktalı = %50, kesikli = %80, düz = %90). Üç şey hemen göze çarpıyor:

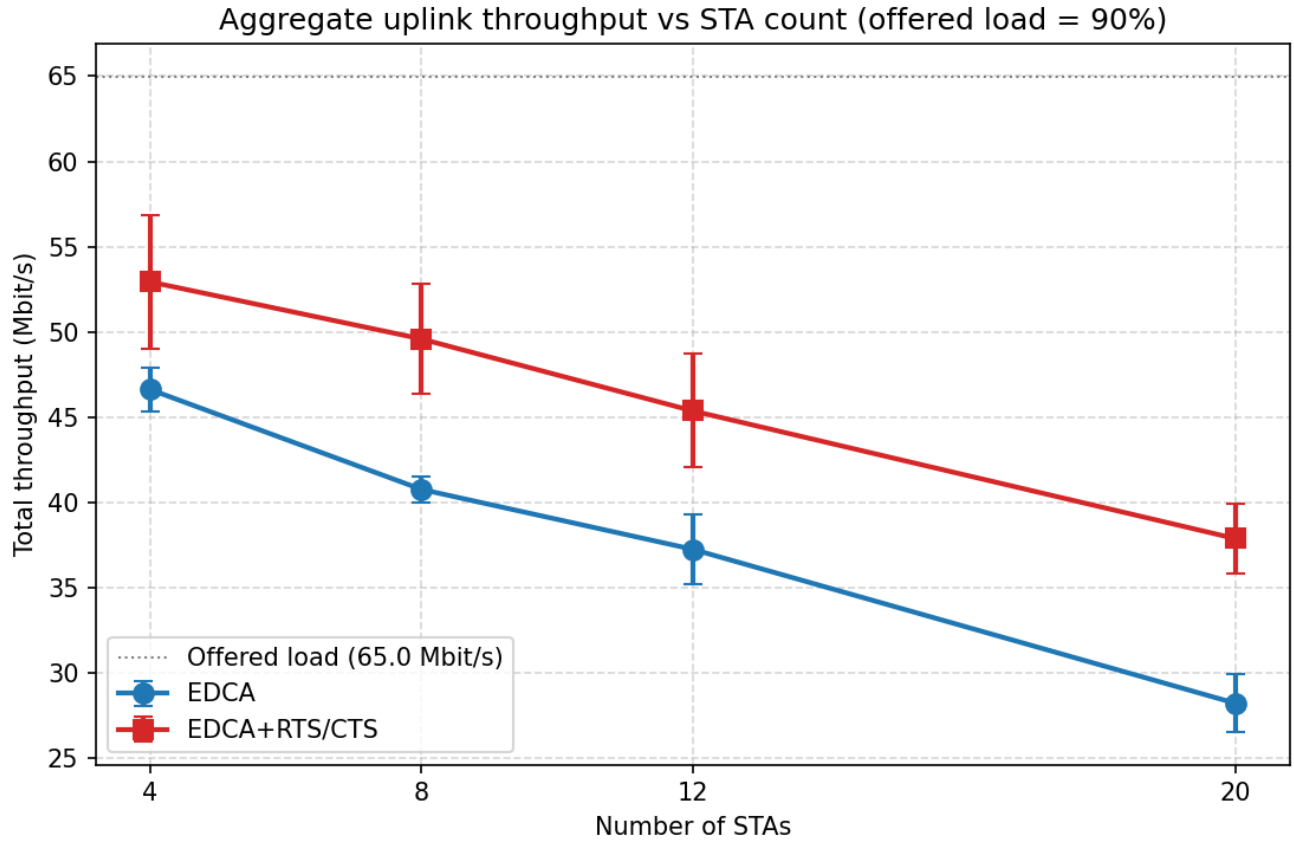


Figure 3: %90 ykte throughput

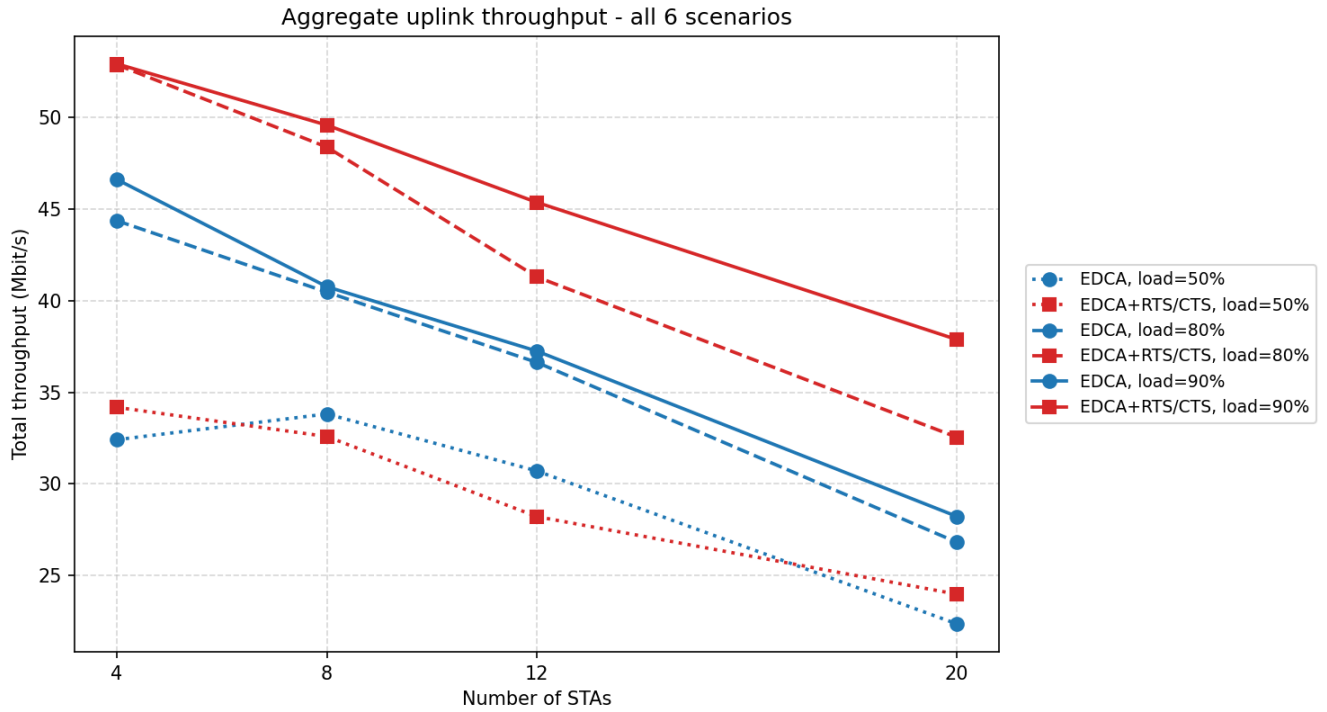


Figure 4: Altı senaryo bir arada

1. **Hiçbir eğri yukarı çıkmıyor.** Tüm (yük, MAC) kombinasyonları N arttıkça throughput kaybediyor. Bianchi'nin tahmini altı eğrinin hepsi için geçerli.
2. **%80 ve %90 yükte kırmızı eğriler her zaman mavinin üzerinde.** Üstelik en geniş fark düz çizgili çiftte (%90 yük) ve bu fark N arttıkça büyüyor.
3. **%50 yükte iki noktali eğri 4-12 STA için neredeyse aynı,** sadece 20 STA'da ayrılırlar. Doyumun altında MAC seçimi çok önemli değil.

5.2 Bu sayılara ne kadar güvenebiliriz?

Her senaryoyu 5 farklı seed ile 5 kez koşturup ortalamasını aldık. Tüm figürlerdeki hata barları seed'ler arası örnek standart sapmayı gösteriyor. Operasyon noktalarının çoğunda stdev 3 Mbit/s'in altında ve %80 ile %90 yükteki EDCA-RTS/CTS sıralaması gürültünün birkaç katı büyüklükte — yani sıralama tek bir şanslı seed'in eseri değil.

Ayrıca önceden 3 seed ile bir kalibrasyon koşusu da yaptık (results_raw_3seeds.csv olarak kayıtlı). (Yük, N) noktalarının çoğunda 3'ten 5 seed'e geçince ortalama 1 Mbit/s'in altında değişti ve EDCA-RTS/CTS sıralaması hiç değişmedi. En büyük kayma yaklaşık 3 Mbit/s, %80 yük 20 STA'da gerçekleşti — ve aynı nokta en büyük örnek stdev'e sahip (EDCA için 4.81, RTS/CTS için 5.34); bu da ortalamaı kaydıran şeyin içsel varyans olduğunu, örneklem büyüklüğü sorunu olmadığını gösteriyor. İlave iki seed tahmini tam ihtiyaç duyulan yerde sıkılaştırdı.

6. Sonuç

- **Bianchi'nin 25 yıllık sonucu hâlâ geçerli.** 802.11n'in tüm modern MAC özellikleri (EDCA, TXOP, A-MPDU, Block-ACK) açık olsa bile, çekişen istasyon sayısı arttıkça throughput monoton düşüyor. Saf EDCA için 4 STA'dan 20 STA'ya kayıp %50, %80 ve %90 yükte sırasıyla %31, %40 ve %40.
- **RTS/CTS, yoğun uplink TCP altında şaşırtıcı şekilde işe yarıyor.** Klasik öğretide ki: RTS/CTS sadece gizli düğüm problemi olduğunda veya çok kalabalık ağlarda faydalıdır. Bizim kurulumda gizli düğüm yok — her STA diğer her STA'yı duyuyor. Yine de %80 yüke ulaştığımız anda RTS/CTS her STA sayısında saf EDCA'yı yeniyor, %90 yük ve 20 STA'da +9.65 Mbit/s ($\approx$ %34) fark var. Nedeni: uplink TCP uzun A-MPDU üretiyor ve AP'nin de downstream TCP ACK'lar için kanala ihtiyacı var. Uzun A-MPDU çarpışmaları çok pahalı; RTS/CTS hem onları ucuz kısa çarpışmalara çeviriyor hem de AP'nin çekişmeyi kazanmasına yardım ediyor.
- **%50 yükte hangi MAC seçildiği pratikte farketmiyor.** İki eğri 4-12 STA için birbirinin hata barı içinde.
- **Pratik tavsiye.** Yoğun, uplink-ağırlıklı bir 802.11n dağıtımında (örneğin 20 kişilik bir sınıfta hepsi aynı anda upload yapıyor olsun), ağ kalabalıklaştığı an RTS/CTS açmak net bir kazanç. Her ders kitabının “ek yük” diye uyarmasına rağmen.

Kaynaklar

1. NS-3 ağ simülatörü, <https://www.nsnam.org/>.
2. G. Bianchi, “Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function,” *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, cilt 18, no. 3, ss. 535–547, Mart 2000.
3. IEEE 802.11-2020, *Part 11: Wireless LAN MAC and PHY Specifications*.